

钕铁硼永磁同步电动机电枢反应电抗的计算

李新华

李朗如

(电气工程与计算机科学系) (华中理工大学)

摘 要 本文根据钕铁硼永磁同步电动机的结构特点,在建立钕铁硼永磁同步电动机电枢反应电抗参数分析模型的基础上推导出纵、横轴电枢反应电抗的计算公式;分析了电机磁路饱和对电枢反应电抗的影响;介绍了纵、横轴电枢反应电抗饱和值的计算方法。

关键词 钕铁硼永磁同步电动机;电枢反应电抗;磁路饱和

0 序 言

众所周知,同步电机的纵、横轴电枢反应电抗对电机的性能有着重要的影响.因此,为了准确计算电机的有关性能,就必须准确地计算纵、横轴电枢反应电抗.然而,由于钕铁硼永磁同步电动机在结构和磁路上的特殊性,在工程设计中,便不能套用普通电磁式同步电机 X_{ad} 、 X_{aq} 的计算公式.

图1为一对极单相钕铁硼永磁同步电动机的结构示意图.定子上为两相对称的正弦绕组,主绕组 $M-m$,辅绕组 $A-a$,采用切向式永磁转子结构,转子上用隔磁套隔磁.

尽管钕铁硼永磁同步电动机的气隙是均匀的,但由于钕铁硼永磁材料的磁导率与空气接近,其磁阻极大,使得电机的纵、横轴主磁路不对称,纵轴主磁路的磁阻大于横轴主磁路.因此,仍可用电磁式凸极同步电机的双反应理论来进行分析.

本文试图结合钕铁硼永磁同步电动机的结构和磁路特点,在建立电机电枢反应电抗参数分析模型的基础上,推导出纵、横轴电枢反应电抗的计算公式;同时分析电机主磁路饱和对电枢反应电抗参数的影响;着重介绍纵、横轴电枢反应电抗饱和值的计算方法,并与一般电磁式同步电机的有关结论进行对比分析.

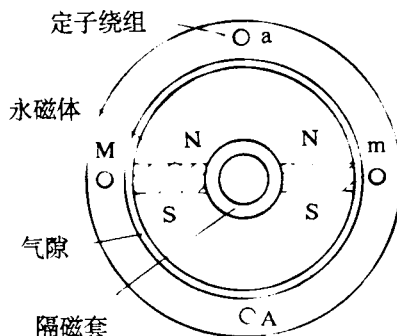


图1 结构示意图

收稿日期 1994-03-01

李新华 男 1959年生 讲师 武汉 湖北工学院电气工程及计算机科学系 430068

1 计算公式的推导

将图1沿径向展开. 钕铁硼永磁同步电动机的纵、横轴(d、q轴)轴线如图2所示. 图中虚线为纵、横轴电枢反应磁链 ψ_{ad} 、 ψ_{aq} 的路径. 在下面的推导中, 假定铁心的磁导率为无穷大, 即忽略定、转子铁心中的磁阻; 定、转子开槽的影响通过气隙系数 k_δ 加以考虑; 设定子绕组的有效匝数为 $W_m k_{dp1}$, 永磁体切向厚度为 B_M , 永磁体切向一侧的附加气隙长为 δ_{o1} , 见图3.

在单相永磁同步电动机的两相对称绕组中通入两相对称电流, 则电机气隙中产生圆形旋转磁势. 一般地, 在永磁同步电动机的多相对称绕组中通入多相对称电流, 则电机气隙中仍产生圆形旋转磁势. 其合成基波圆形旋转磁势的每极幅值 F_1 为

$$F_1 = \frac{m_1}{2} \cdot F_a = \frac{m_1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{W_m k_{dp1}}{P} \cdot I \quad (1)$$

式中, m_1 为定子相数, F_a 为相绕组基波磁势的每极幅值, P 为极对数, I 为一相电流的有效值.

电枢反应磁势纵轴分量的每极幅值 F_{ad} 为

$$F_{ad} = F_1 \cdot \sin\psi \quad (2)$$

式中, ψ 为定子空载电势 E 与相电流 I 之间的夹角. 电枢反应磁势纵轴分量产生的纵轴基波磁密幅值 B_{ad1} 为

$$B_{ad1} = \frac{k_d \cdot \mu_0}{k_\delta \delta + B_M/2 + \delta_{o1}} \cdot F_{ad} \quad (3)$$

式中, k_d 为纵轴波形系数, μ_0 为空气磁导率, k_δ 为气隙系数, δ 为气隙长.

与一般电磁式凸极同步电动机纵轴基波磁密关系式所不同的是, (3)式分母中增加了二项, 即: $(B_M/2 + \delta_{o1})$. 从图2可知, 纵轴磁链 ψ_{ad} 通过气隙、永磁体和附加气隙与定子绕组相交链. 分析中认为永磁体和空气的磁导率相同, 又根据 $B_{ad1} \propto 1/(B_M/2 + \delta_{o1} + k_\delta \delta)$, 所以, (3)式分母中增加的二项 $(B_M/2 + \delta_{o1})$ 反映了永磁体及附加气隙磁阻对纵轴基波磁密的影响.

与定子绕组相交链的纵轴磁链 ψ_{ad} 为

$$\begin{aligned} \psi_{ad} &= W_m k_{dp1} \cdot \phi_{ad} \\ &= W_m k_{dp1} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot B_{ad1} \cdot \tau \cdot L_{ef1} \end{aligned} \quad (4)$$

式中, ϕ_{ad} 为纵轴电枢反应的每极磁通, τ 为极距, L_{ef1} 为定子铁心的有效长.

则纵轴感应电势的有效值 E_{ad} 为

$$E_{ad} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2\pi \cdot f_1 \cdot \psi_{ad} \quad (5)$$

式中, f_1 为定子绕组中电流的频率.

于是, 纵轴电枢反应电抗

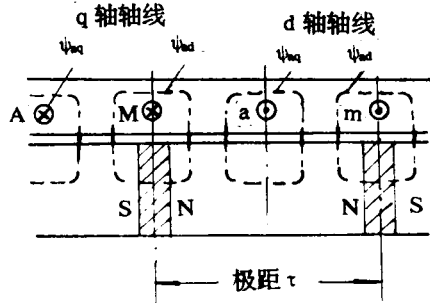


图2 参数分析模型

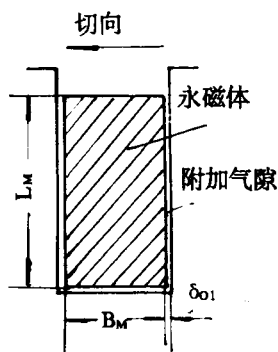


图3 磁钢尺寸图

$$X_{ad} = \frac{E_{ad}}{I \cdot \sin \psi} \quad (6)$$

将(1)~(5)式代入(6)式,并加以整理,便得到钕铁硼永磁同步电动机纵轴电枢反应电抗 X_{ad} 的计算公式

$$X_{ad} = \frac{4m_1 f_1}{\pi} \cdot \frac{k_q \mu_0 \tau L_{ef1}}{(k_\delta \delta + B_M/2 + \delta_{o1})} \cdot \frac{(W_m k_{dp1})^2}{P} \quad (7)$$

横轴电枢反应电抗计算公式的推导过程与上述相同, X_{aq} 的计算公式为:

$$X_{aq} = \frac{4m_1 f_1}{\pi} \cdot \frac{k_q \mu_0 \tau L_{ef1}}{k_\delta \cdot \delta} \cdot \frac{(W_m k_{dp1})^2}{P} \quad (8)$$

式中, k_q 为横轴波形系数.

比较(7)、(8)两式可知,(8)式分母中少了二项 $(B_M/2 + \delta_{o1})$. 这是由于横轴电枢反应磁链 ψ_{aq} 不经过永磁体和附加气隙,只通过气隙和定子绕组相交链的缘故(参见图2).

(8)式除以(7)式,可得两电枢反应电抗之比

$$\frac{X_{aq}}{X_{ad}} = \frac{k_q (k_\delta \delta + B_M/2 + \delta_{o1})}{k_q k_\delta \delta} \quad (9)$$

在一般电磁式凸极同步电动机中,由于纵轴主磁路的磁阻小于横轴主磁路的磁阻,故有纵轴电枢反应电抗 X_{ad} 大于横轴电枢反应电抗 X_{aq} ,即: $X_{aq}/X_{ad} < 1$;而在钕铁硼永磁同步电动机中,纵轴主磁路的磁阻则大于横轴主磁路的磁阻,使得横轴电枢反应电抗 X_{aq} 大于纵轴电枢反应电抗 X_{ad} ,有 $X_{aq}/X_{ad} > 1$. 再者结果正好相反.

2 磁路饱和对电枢反应电抗的影响

公式(7)、(8)是在忽略电机主磁路中铁心部分磁阻的条件下推导出来的,故按(7)、(8)式计算出的 X_{ad} 、 X_{aq} 为钕铁硼永磁同步电动机电枢反应电抗的不饱和值. 实际上,电机主磁路中铁心部分总会有磁阻. 永磁同步电动机在正常运行时,其主、漏磁路会有一定程度的饱和. 因此,如欲精确地计算电机的有关性能,则须考虑磁路饱和对电机参数的影响.

一般来讲,随着电机主磁路中磁通的增加,其磁路趋向饱和,纵、横轴电枢反应电抗要比按(7)、(8)式计算的值小.

表1中给出了一台额定功率为5.5kW三相钕铁硼永磁同步电动机在不同电压下电枢反应电抗的实验值.

表1 纵、横轴电枢反应电抗的实验值(转差法)

U^*	0.278	0.396	0.586	0.645	0.782	0.876	1.0
X_{ad}^*	0.856	0.81	0.783	0.76	0.726	0.71	0.686
X_{aq}^*	2.66	2.38	2.26	2.25	2.05	1.95	1.72

从表中数据可以看出,随着电压的升高,电枢反应电抗随之减小. 显然,由于电机电压的升高,其电枢反应磁通也会上升,电机主磁路中铁心部分的磁阻随之增加,主磁路渐趋饱和,导致纵、横轴电枢反应电抗 X_{ad} 、 X_{aq} 的减小.

然而,应引起注意的是,纵、横轴电枢反应电抗减小的程度是不同的. 随着电压的上升, X_{ad} 略有减小,而 X_{aq} 减小较快. 从图2参数分析模型可知,纵轴电枢反应磁通所通过的路径除气隙外,还有磁阻极大的永磁体及附加气隙,因而在永磁体及附加气隙上的磁压降极大,纵轴主磁路饱和程度较轻,故对 X_{ad} 的影响较小;而在横轴主磁路中除气隙外,其余皆为铁磁材料,这样铁磁材料上的磁压降就较大,其磁路的饱和程度加重,故对 X_{aq} 的影响显著.

一般电磁式凸极同步电机中,纵轴电枢反应电抗受纵轴主磁路饱和的影响较大,近似计算时,认为纵轴电枢反应电抗的饱和值 X_{ads} 反比于磁路的饱和系数 k_s ; 而横轴主磁路不饱和,横轴电枢反应电抗基本不变. 在钕铁硼永磁同步电动机中,纵、横轴电枢反应电抗均受其磁路饱和的影响. 因此,可仿照电磁式凸极同步电机纵轴电枢反应电抗饱和值的计算方法来计算钕铁硼永磁同步电机纵、横轴电枢反应电抗的饱和值 X_{ads} 、 X_{aqs} . 见(10)、(15)式.

纵轴电枢反应电抗的饱和值 X_{ads} 为

$$X_{ads} = X_{ad} / k_{sd} \quad (10)$$

式中, X_{ad} 为纵轴电枢反应电抗的不饱和值, k_{sd} 为纵轴饱和系数.

纵轴主磁路包括有气隙、电枢轭、电枢齿、转子轭、转子齿、永磁体及附加气隙. 转子轭中磁密一般不高,其磁阻可忽略不计. 故纵轴电枢反应电抗的饱和值主要考虑电机电枢轭、电枢齿和转子齿的影响. 因此,纵轴饱和系数 k_{sd} 可按下式计算

$$k_{sd} = \frac{F_{BM} + F_{\delta O1} + F_{\delta} + F_{j1} + F_{t1} + F_{t2}}{F_{BM} + F_{\delta O1} + F_{\delta}} \quad (11)$$

式中, F_{BM} 为永磁体切向的磁压降, $F_{\delta O1}$ 为附加气隙的磁压降, F_{δ} 为气隙磁压降, F_{j1} 为定子轭的磁压降, F_{t1} 为定子齿的磁压降, F_{t2} 为转子齿的磁压降.

(11)式中永磁体切向的磁压降 F_{BM} 和附加气隙的磁压降 $F_{\delta O1}$ 按(12)~(14)式计算,其它各项磁压降的计算方法与一般交流电机相同.

永磁同步电动机转子轭部的磁密 B_{j2} 为

$$B_{j2} = \frac{\sigma \cdot \Phi_p}{2 \cdot H_{c2} \cdot L_{ef2}} \quad (12)$$

式中, σ 为漏磁系数, Φ_p 为每极磁通, H_{c2} 为转子轭的计算高度, L_{ef2} 为转子铁心净铁长.

永磁体切向的磁压降 F_{BM} 为

$$F_{BM} = 0.4 \cdot B_{j2} \cdot B_M \quad (13)$$

附加气隙的磁压降 $F_{\delta O1}$ 为

$$F_{\delta O1} = 0.8 \cdot B_{j2} \cdot \delta_{O1} \quad (14)$$

横轴电枢反应电抗的饱和值 X_{aqs} 为

$$X_{aqs} = X_{aq} / k_{sq} \quad (15)$$

式中, X_{aq} 为横轴电枢反应电抗的不饱和值, k_{sq} 为横轴饱和系数.

横轴主磁路包括有气隙、电枢轭、电枢齿、转子轭及转子齿. 同样,可不考虑转子轭中的磁阻. 故横轴电枢反应电抗的饱和值主要考虑电机电枢轭、电枢齿和转子齿的影响. 因此,横轴饱和系数 k_{sq} 可按下式计算

$$k_{sq} = (F_{\delta} + F_{j1} + F_{t1} + F_{t2}) / F_{\delta} \quad (16)$$

在切向式结构的钕铁硼永磁同步电动机中,一般有关系式 $k_{sd} < k_{sq}$ 成立.

在电机设计中,需要计算额定负载下纵、横轴电枢反应电抗的饱和值. 可先算出额定负载下的每极磁通 Φ_N ,进而计算磁路中各部分的磁压降,然后按(11)、(16)式求出额定负载下的纵、横轴饱和系数 k_{sd} 、 k_{sq} ,尔后按(10)、(15)式计算出 X_{ads} 、 X_{aqs} . 按本文所述方法,作者对一台额定功率为 5.5kW 的三相钕铁硼永

表 2 纵、横轴电枢反应电抗的计算结果

	纵轴电枢反应电抗		横轴电枢反应电抗	
	X_{ad}	X_{ads}	X_{aq}	X_{aqs}
计算值	0.85	0.70	2.72	1.68
实验值	0.86	0.686	2.70	1.72

磁同步电动机进行了参数计算,纵、横轴电枢反应电抗不饱和值及额定状态下的饱和值的计算结果见表 2,并与实验结果进行了比较.

纵、横轴电枢反应电抗的计算值与实验值基本吻合,表明文中所述方法的正确性.

参 考 文 献

- 1 Honsinger V B. The Fields and Parameters of Interior Type AC Permanent Magnet Machines. IEEE Trans. ,vol. 101(4),1985,867—875
- 2 章名涛. 电机学(下). 北京:科学出版社,1977
- 3 许实章. 电机学(下). 北京:机械工业出版社,1981
- 4 陈峻峰. 永磁电机. 北京:机械工业出版社,1985
- 5 陈世坤. 电机设计(上). 北京:机械工业出版社,1982
- 6 李新华,李朗如. 单相永磁同步电动机的磁路计算. 上海:微特电机,1993(2)

The Calculations of Armature—reaction Reactances in Nd—Fe—B Magneto Synchro Motor

Li Xinhua Li Langru

Abstract In this paper, the calculating formulas of the D—& Q—axis armature—reaction reactances, namely X_{ad} , X_{aq} , are derived, based on the structure feature and analysis model of the neodymium—ferrum—boron (Nd—Fe—B) magneto synchro motor. The effect of magnetic saturation on armature—reaction reactances is analysed and a calculating method is presented.

Key Words Nd—Fe—B permanent magnet synchronous motor; D—& Q—axis armature—reaction reactances; Magnetic saturation